গণনা ও কম্পিউটিংয়ের ইতিহাস

অ্যালগরিদম · মডেল · অ্যাবাকাস থেকে ENIAC · প্রজন্ম: ১১ পাতায় পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = সহায়ক তথ্য

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"*Introduction to Computer Systems: Introduction to computations; Early history of computing devices; Computers; Major components of a computer …*"। এই নোটে আছে গণনা (অ্যালগরিদম, প্রকার, মডেল) এবং অ্যাবাকাস থেকে কম্পিউটারের প্রজন্ম পর্যন্ত ইতিহাস; কম্পিউটারের প্রকারভেদ, উপাদান ও আর্কিটেকচার এই অধ্যায়ের পরের লেসনগুলোতে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① কম্পিউটারের জনক: ব্যাবেজ
② প্রথম প্রোগ্রামার: অ্যাডা
③ প্যাসকেলিন বনাম লাইবনিৎস
④ ENIAC: 17,468 টিউব
⑤ ভন নিউম্যান: স্টোর্ড প্রোগ্রাম
⑥ প্রজন্ম ↔ প্রযুক্তি

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

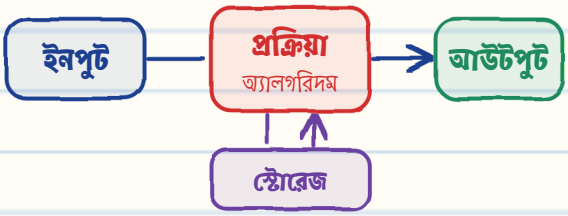
✓ গণনা ও অ্যালগরিদম ..... পৃ. ২
✓ গণনার প্রকার ও মডেল ..... পৃ. ৩
✓ অ্যাবাকাস থেকে যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর ... পৃ. ৪
✓ ব্যাবেজ ও অ্যাডা লাভলেস ..... পৃ. ৫
✓ পাঞ্চ কার্ড, অ্যানালগ, তত্ত্ব ..... পৃ. ৬
✓ প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ..... পৃ. ৭
✓ স্টোর্ড প্রোগ্রাম ও "প্রথম"-এর তালিকা ... পৃ. ৮
✓ কম্পিউটারের প্রজন্ম ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ গণনা (Computation) কী? MCQ + লিখিত

সংজ্ঞা **গণনা** হলো সুনির্দিষ্ট ধাপের একটি সসীম ক্রম, অর্থাৎ একটি অ্যালগরিদম (*Algorithm*) দিয়ে ইনপুটকে আউটপুটে রূপান্তর। মানুষ, যান্ত্রিক যন্ত্র বা ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যে কেউ তা করতে পারে। ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত "*computer*" ছিল হিসাবকারী **মানুষের পদবি**।

ইনপুট → অ্যালগরিদম → আউটপুট

- **ইনপুট:** প্রদত্ত ডেটা (যেমন দুটি সংখ্যা, নামের তালিকা)
- **প্রক্রিয়া (*Process*):** প্রয়োগ করা নিয়ম বা অ্যালগরিদম
- **আউটপুট:** ফলাফল (যোগফল, সাজানো তালিকা)
- **স্টোরেজ** ধাপগুলোর মাঝে ডেটা রাখে; এটিই প্রতিটি কম্পিউটারের *IPO(S)* চক্র



স্টোরেজসহ *IPO* মডেল

→ অ্যালগরিদমের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য (Knuth)

বৈশিষ্ট্য	অর্থ
সসীমতা (*Finiteness*)	সসীম সংখ্যক ধাপের পর অবশ্যই থামবে
সুনির্দিষ্টতা (*Definiteness*)	প্রতিটি ধাপ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন
ইনপুট (*Input*)	শূন্য বা একাধিক ইনপুট
আউটপুট (*Output*)	**অন্তত একটি** আউটপুট
কার্যকারিতা (*Effectiveness*)	প্রতিটি ধাপ কাগজ-কলমে নিখুঁতভাবে করা যায়

মনে রাখার কৌশল *FIDO-E*: *Finiteness*, *Input*, *Definiteness*, *Output*, *Effectiveness*। "*FIDO* কুকুরটি *Effective*"।

শব্দের উৎস "*Algorithm*" শব্দটি এসেছে আল-খোয়ারিজমি-র (আনু. ৭৮০–৮৫০, বাগদাদ) নাম থেকে; তাঁর বই *আল-জাবর* থেকে এসেছে "*algebra*"।

সমাধানকৃত উদাহরণ: ইউক্লিডের অ্যালগরিদম (আনু. খ্রিস্টপূর্ব ৩০০) এখনো ব্যবহৃত প্রাচীনতম অ্যালগরিদমগুলোর একটি। *gcd(252, 105)*:

১. $252 = 2 \times 105 + \mathbf{42} \rightarrow gcd(105, 42)$
২. $105 = 2 \times 42 + \mathbf{21} \rightarrow gcd(42, 21)$
৩. $42 = 2 \times 21 + \mathbf{0}$ → থামো: *gcd* = **21** (সসীম, সুনির্দিষ্ট, একটি আউটপুট ✓)

পরীক্ষার ফাঁদ **প্রোগ্রাম** হলো প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা অ্যালগরিদম; যে প্রক্রিয়া চিরকাল চলতে পারে (যেমন *OS*-এর লুপ) তা কঠোর অর্থে অ্যালগরিদম নয়, কারণ তাতে **সসীমতা** নেই।

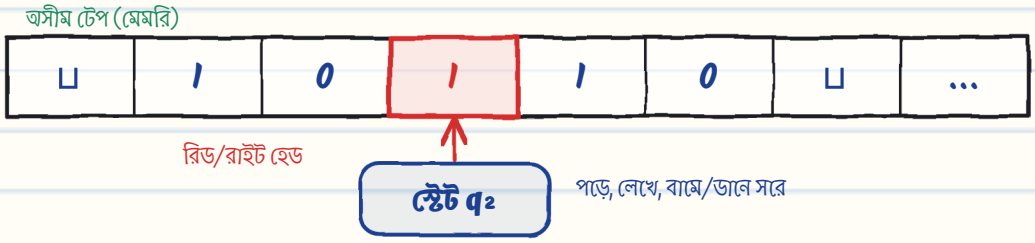
২ গণনার প্রকারভেদ

প্রকার	কী করে	উদাহরণ
সঠিক *(Exact)*	নির্ভুল, নির্ধারিত ফল	*5 × 7 = 35*; পূর্ণসংখ্যার হিসাব
আসন্ন *(Approximate)*	প্রকৃত মানের কাছাকাছি ফল	*√2 ≈ 1.41421* (নিউটনের পদ্ধতি)
প্রতীকী *(Symbolic)*	সংখ্যা নয়, প্রতীক নিয়ে কাজ	*d/dx (x²) = 2x*; Mathematica
যৌক্তিক / বুলিয়ান	সত্য / মিথ্যা সিদ্ধান্ত	*if (marks ≥ 40 && present)*

পরীক্ষার ফাঁদ ডিজিটাল কম্পিউটারও **আসন্ন** গণনা করে: ফ্লোটিং পয়েন্টে *0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004*, কারণ *0.1*-এর নিখুঁত বাইনারি রূপ নেই (সংখ্যা পদ্ধতি লেসন, *cs5* দেখো)।

৩ গণনার মডেল হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা **গণনার মডেল *(Model of computation)*** হলো একটি বিমূর্ত যন্ত্র, যা নির্ধারণ করে কী গণনা করা সম্ভব এবং প্রতিটি ধাপের খরচ কত।



টুরিং মেশিন: সসীম কন্ট্রোল + একটি হেড + অসীম টেপ

মডেল	প্রস্তাবক	মেমরি	ক্ষমতা / ব্যবহার
ফাইনাইট অটোমাটা *(FA)*	*Kleene, 1956*	শুধু বর্তমান স্টেট	*regex*, লেক্সার, ভেন্ডিং মেশিন
পুশডাউন অটোমাটা	*1960*-এর দশক	একটি স্ট্যাক	কম্পাইলারের পার্সার
টুরিং মেশিন	*Turing, 1936*	অসীম টেপ	গণনাযোগ্য সবকিছু
ল্যামডা (λ) ক্যালকুলাস	*Church, 1936*	শুধু ফাংশন	= TM; *Lisp, Haskell*-এর ভিত্তি

মূল ধারণা

চার্চ–টুরিং থিসিস: যা কার্যকরভাবে গণনাযোগ্য, তা একটি টুরিং মেশিন দিয়েও গণনা করা যায়।

ইউনিভার্সাল *TM*: একটি মেশিন অন্য যেকোনো মেশিনের বর্ণনা চালায় (→ স্টোর্ড প্রোগ্রাম)। **হল্টিং সমস্যা:** অনির্ণেয়।

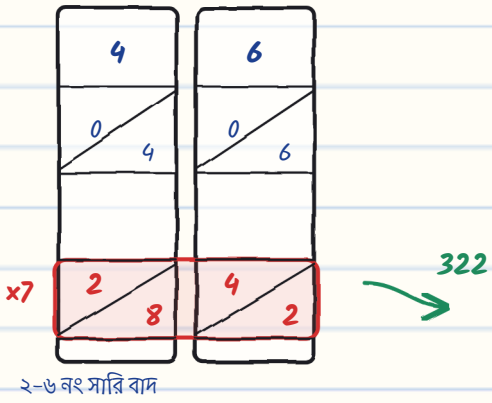
মনে রাখার কৌশল ক্ষমতার সিঁড়ি: **স্টেট < স্ট্যাক < টেপ** *(FA < PDA < TM)*।

পরীক্ষার ফাঁদ *FA* ব্র্যাকেটের ভারসাম্য $(a^n b^n)$ যাচাই করতে পারে না: স্টেটের বাইরে তার কোনো মেমরি নেই। *PDA* পারে।

৪ গণনার সহায়ক ও যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর হাই-ইল্ড

যন্ত্র	সাল	উদ্ভাবক	মনে রাখো
ট্যালি স্টিক · কিপু	প্রাচীন	খাঁজ · ইনকা গিঁট	শুধু হিসাব রাখা, গণনা নয়
অ্যাবাকাস	*c. 2400 BCE*	মেসোপটেমিয়া	প্রথম গণনাযন্ত্র
অ্যান্টিকাইথেরা যন্ত্র	*c. 100 BCE*	গ্রিস	জানা প্রাচীনতম **অ্যানালগ** কম্পিউটার
নেপিয়ারের হাড়	*1617*	জন নেপিয়ার	গুণের দণ্ড; **লগারিদম** *1614*
স্লাইড রুল	*c. 1622*	উইলিয়াম অট্রেড	অ্যানালগ, লগ স্কেল
ক্যালকুলেটিং ক্লক	*1623*	ভিলহেল্ম শিকার্ড	প্রাচীনতম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর
প্যাসকেলিন	*1642*	ব্লেইজ প্যাসকেল	গিয়ার: **শুধু যোগ ও বিয়োগ**
স্টেপড রেকনার	*1673*	গটফ্রিড লাইবনিৎস	চার প্রক্রিয়াই
জ্যাকার্ড তাঁত	*1804*	জোসেফ-মারি জ্যাকার্ড	**পাঞ্চ কার্ড** নকশা ঠিক করে
অ্যারিথমোমিটার	*1820*	টমাস দ্য কলমার	প্রথম বাণিজ্যিক ক্যালকুলেটর

নেপিয়ার স্কটিশ, অট্রেড ইংরেজ, শিকার্ড ও লাইবনিৎস জার্মান; প্যাসকেল, জ্যাকার্ড ও দ্য কলমার ফরাসি। অ্যাবাকাস আজও টিকে আছে চীনা *সুয়ানপান* ও জাপানি *সোরোবান* হিসেবে। কর-কর্মকর্তা বাবাকে সাহায্য করতে প্যাসকেল ১৯ বছর বয়সে প্যাসকেলিন বানান; ১৯০১ সালে জাহাজডুবি থেকে পাওয়া অ্যান্টিকাইথেরা যন্ত্র গ্রহের অবস্থান ও গ্রহণ নির্ণয় করত।



নেপিয়ারের হাড়: *46 × 7*

সমাধানকৃত উদাহরণ নেপিয়ারের হাড়ে *46 × 7*: *4* ও *6*-এর দণ্ড নাও, ৭ নং সারি পড়ো → **2/8** ও **4/2**। ডান দিক থেকে কর্ণ বরাবর যোগ: একক = *2*; দশক = *8 + 4 = 12* → *2* লেখো, হাতে *1*; শতক = *2 + 1 = 3* → *322* ✓

মনে রাখার কৌশল **১৬৪২**: যে বছর গ্যালিলিও মারা যান আর নিউটন জন্মান, সে বছরই প্যাসকেলিন। নেপিয়ার → শিকার্ড → প্যাসকেল → লাইবনিৎস = **17, 23, 42, 73** (সবই *16xx*)।

পরীক্ষার ফাঁদ প্যাসকেলিন **শুধু যোগ ও বিয়োগ** করতে পারত (বিয়োগ করত নাইন্স কমপ্লিমেন্ট দিয়ে)। **চার** প্রক্রিয়াই প্রথম করতে পারত লাইবনিৎসের যন্ত্র। *MCQ*-তে "প্রথম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর" জিজ্ঞেস করলে আর অপশনে শিকার্ড না থাকলে উত্তর **প্যাসকেলিন**।

আইটি সংযোগ প্রোগ্রামিং ভাষা ***Pascal*** *(Wirth, ১৯৭০)* ব্লেইজ প্যাসকেলের নামে; লাইবনিৎস বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি-ও বর্ণনা করেন (১৭০৩), যা প্রতিটি ডিজিটাল কম্পিউটার ব্যবহার করে।

৫ চার্লস ব্যাবেজ: দুই ইঞ্জিন সবচেয়ে বেশি আসে

কে **চার্লস ব্যাবেজ** (১৭৯১–১৮৭১), ইংরেজ গণিতবিদ; **কম্পিউটারের জনক**, কারণ তাঁর অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনে আধুনিক কম্পিউটারের সব অংশ ছিল।

ডিফারেন্স ইঞ্জিন

প্রস্তাব **১৮২২**। সসীম অন্তর পদ্ধতি-তে বহুপদীর সারণি তৈরি করে; **শুধু যোগ** লাগে। বিশেষ-উদ্দেশ্যের; অসমাপ্ত। *No. 2* লন্ডনের সায়েন্স মিউজিয়াম **১৯৯১**-এ বানায়; এটি কাজ করে।

অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন

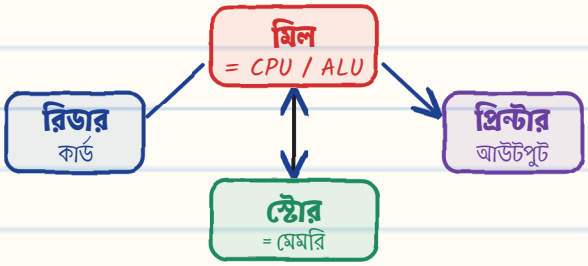
নকশা **১৮৩৪–৩৭**। সাধারণ-উদ্দেশ্যের, প্রোগ্রামযোগ্য, বাষ্পচালিত; পাঞ্চ কার্ড (জ্যাকার্ড থেকে), লুপ, **শর্তসাপেক্ষ ব্রাঞ্চিং**; ৪০ অঙ্কের ১,০০০টি সংখ্যার স্টোর। কখনো তৈরি হয়নি।

সমাধানকৃত উদাহরণ: অন্তর পদ্ধতি ✍️ $f(x) = x^2 + x + 41$

x	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	41	43	47	53	61	71
Δ^1	2	4	6	8	10	
Δ^2	2	2	2	2		

ঘাত ২ → Δ^2 ধ্রুবক। পরের $\Delta^1 = 8 + 2 = 10$; পরের $f = 61 + 10 = 71$ (যাচাই: $25 + 5 + 41 = 71$)। মাত্র দুটি যোগ, কোনো গুণ নেই।

→ অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন → আধুনিক কম্পিউটার



ব্যাবেজের চার অংশ (নিয়ন্ত্রণ "ব্যারেল" দিয়ে)

অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন	আজকের
রিডার (পাঞ্চ কার্ড)	ইনপুট ইউনিট
মিল (Mill)	**CPU / ALU**
স্টোর (Store)	**মেমরি**
ব্যারেল (খুঁটিওয়ালা ড্রাম)	কন্ট্রোল ইউনিট
প্রিন্টার / কার্ভ প্লটার	আউটপুট ইউনিট

৬ অ্যাডা লাভলেস: প্রথম প্রোগ্রামার

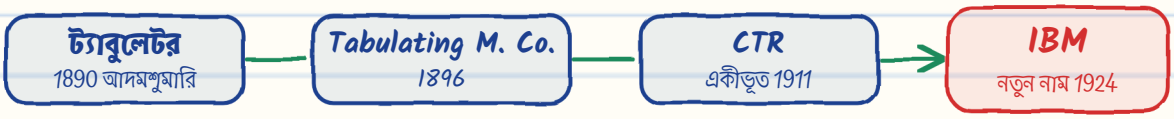
কে **অ্যাডা লাভলেস** (১৮১৫–১৮৫২), কবি লর্ড বায়রনের কন্যা। **১৮৪৩** সালে তিনি ইঞ্জিন নিয়ে মেনাব্রেয়ার প্রবন্ধ অনুবাদ করে *Notes A–G* যোগ করেন; ***Note G***, অর্থাৎ বার্নুলি সংখ্যা নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, প্রথম প্রকাশিত প্রোগ্রাম। প্রতীক ও সংগীত নিয়ে গণনার কথাও তিনি আগেই ভেবেছিলেন।

মনে রাখার কৌশল **মিল** সংখ্যা "পেষে" (প্রক্রিয়া করে); **স্টোর** জমা রাখে। ***Ada*** ভাষার (US DoD, ১৯৮০) মান-নম্বর *MIL-STD-1815*: তাঁর জন্মসাল।

পরীক্ষার ফাঁদ ব্যাবেজ **কোনো ইঞ্জিনই শেষ করেননি**। অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন প্রোগ্রামযোগ্য কম্পিউটারের প্রথম **ধারণা**, চালু যন্ত্র নয়।

৭ পাঞ্চ কার্ড: হলেরিথ থেকে IBM MCQ

হারম্যান হলেরিথ পাঞ্চ কার্ড পড়তে পারে এমন বৈদ্যুতিক **ট্যাবুলেটিং মেশিন** তৈরি করেন **১৮৯০ সালের মার্কিন আদমশুমারি**-র জন্য। ১৮৮০-র আদমশুমারির হিসাবে লেগেছিল প্রায় ৮ বছর; ১৮৯০-এর গণনায় প্রায় এক বছর। যন্ত্রে বড় মাপের **ডেটা প্রসেসিং**-এর শুরু এখানেই।



- **কম্পটোমিটার** (ডর ফেল্ট, ১৮৮৭): বাণিজ্যিকভাবে সফল প্রথম **কি-চালিত** ক্যালকুলেটর।
- IBM-এর **৮০-কলাম পাঞ্চ কার্ড** (১৯২৮) মানদণ্ড হয়ে ওঠে; এ কারণেই পুরোনো টার্মিনালে প্রতি লাইনে ৮০ অক্ষর থাকত।

৮ অ্যানালগ, ডিজিটাল ও হাইব্রিড হাই-ইল্ড

	অ্যানালগ	ডিজিটাল	হাইব্রিড
কাজ করে	**অবিচ্ছিন্ন** রাশি নিয়ে	**বিচ্ছিন্ন** অঙ্ক (0 / 1)	দুটোই
নির্ভুলতা	পরিমাপে সীমিত	বেশি (বিট অনুযায়ী)	মাঝামাঝি
উদাহরণ	স্লাইড রুল, **ডিফারেনশিয়াল অ্যানালাইজার**	অ্যাবাকাস, ENIAC, PC	ICU মনিটর, পেট্রল পাম্প

ডিফারেনশিয়াল অ্যানালাইজার (ভ্যানেভার বুশ, MIT, **১৯৩১**) ঘূর্ণায়মান শ্যাফট দিয়ে অবকল সমীকরণ সমাধান করত: ENIAC-এর আগের সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যানালগ কম্পিউটার।

পরীক্ষার ফাঁদ **অ্যাবাকাস ডিজিটাল** (পুঁতি বিচ্ছিন্ন গণনা), কিন্তু **স্লাইড রুল অ্যানালগ** (অবিচ্ছিন্ন স্কেল)। থার্মোমিটার ও কাঁটাওয়ালা স্পিডোমিটার অ্যানালগ।



৯ তত্ত্বের আগমন (১৮৫৪–১৯৪৮)

সাল	কে	অবদান
1854	জর্জ বুল	বুলিয়ান অ্যালজেবরা (The Laws of Thought)
1936	অ্যালান টুরিং	টুরিং মেশিন: গণনার সীমা
1937	ক্লড শ্যানন	বুলিয়ান অ্যালজেবরা দিয়ে **সুইচিং সার্কিট** বর্ণনা
1948	ক্লড শ্যানন	তথ্যতত্ত্ব; ছাপায় "bit" শব্দ

মনে রাখার কৌশল **বুল ভাবেন (১৮৫৪), টুরিং সংজ্ঞা দেন (১৯৩৬), শ্যানন তার জোড়েন (১৯৩৭)**: যুক্তি → তত্ত্ব → সার্কিট।

পরীক্ষার ফাঁদ "bit" (binary digit) শব্দটি **জন টুকির তৈরি**; শ্যানন প্রথম ছাপায় ব্যবহার করেন (১৯৪৮)।

১০ রিলে থেকে ভ্যাকুয়াম টিউব: প্রথম কম্পিউটারগুলো

হাই-ইন্ড

যন্ত্র	সাল	নির্মাতা	প্রযুক্তি	প্রথম …
Z3	1941	কনরাড জুসে	রিলে, বাইনারি	চালু **প্রোগ্রামযোগ্য**
ABC	1942	আটানাসফ–বেরি	~300 টিউব, বাইনারি	**ইলেকট্রনিক ডিজিটাল**
কলোসাস	1944	টমি ফ্লাওয়ার্স	1,600+ ভালভ	**প্রোগ্রামযোগ্য ইলেকট্রনিক**
হার্ভার্ড মার্ক I	1944	আইকেন + IBM	রিলে, দশমিক	বড় ইলেকট্রোমেকানিক্যাল
ENIAC	1946	একার্ট–মকলি	টিউব, **দশমিক**	সাধারণ-উদ্দেশ্যের ইলেকট্রনিক

- **Z3** (বার্লিন, মে ১৯৪১, প্রায় ২,৬০০ রিলে) বাইনারি ফ্লোটিং পয়েন্ট ব্যবহার করত, প্রোগ্রাম পড়ত পাঞ্চ করা ফিল্ম থেকে; ১৯৪৩-এর বিমান হামলায় ধ্বংস হয়।
- **কলোসাস** (ব্লেচলি পার্ক) জার্মান লরেনজ টেলিপ্রিন্টার সাইফার ভাঙে; ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত এটি গোপন ছিল।
- **হার্ভার্ড মার্ক I** = IBM ASCC: প্রায় ১৫ মিটার লম্বা, নির্দেশ পড়ত কাগজের টেপ থেকে; গ্রেস হপার এর প্রোগ্রামারদের একজন।

↙ ENIAC = দশমিক, Z3 ও ABC = বাইনারি!

→ সংখ্যায় ENIAC

17,468	~30 t	~167 m²	150 kW	5,000
ভ্যাকুয়াম টিউব	ওজন	1,800 বর্গফুট মেঝে	বিদ্যুৎ	যোগ / সেকেন্ড

Electronic Numerical Integrator and Computer · মার্কিন সেনাবাহিনীর গোলাবর্ষণ সারণির জন্য · উন্মোচন ফেব্রুয়ারি 1946

ENIAC-এর প্রোগ্রামিং সুইচ সেট করে ও **প্লাগবোর্ড নতুন করে তার জুড়ে**: নতুন সমস্যায় কয়েক দিন লাগত। এর প্রথম ছয় প্রোগ্রামার ছিলেন নারী। এই দুর্বলতা থেকেই সরাসরি স্টোর্ড প্রোগ্রাম ধারণার জন্ম (পরের পাতা)।

পরীক্ষার ফাঁদ ① ENIAC **দশমিক** পদ্ধতিতে কাজ করত। ② কলোসাস ভাঙে **লরেনজ**; **এনিগমা**-র বিরুদ্ধে ছিল টুরিংয়ের ইলেকট্রোমেকানিক্যাল **বম্ব (Bombe)**। ③ ABC **প্রোগ্রামযোগ্য নয়**; ১৯৭৩ সালে মার্কিন আদালত ENIAC-এর পেটেন্ট বাতিল করে আটানাসফকে কৃতিত্ব দেয়।

মনে রাখার কৌশল বর্ণমালা = সময়ক্রম: Zuse (Z3, '41) → ABC ('42) → Colossus ('44) → ENIAC ('46)। "Z-ACE"।

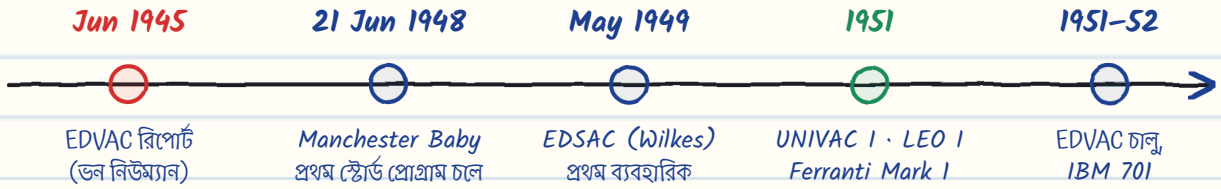
আইটি সংযোগ প্রথম কম্পিউটার "**বাগ**": হার্ভার্ড **মার্ক II**-এর রিলেতে আটকে থাকা একটি মথ (৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭), লগ বইয়ে টেপ দিয়ে লাগানো; গ্রেস হপার "debugging" শব্দটি জনপ্রিয় করেন।

১১ স্টোর্ড প্রোগ্রাম ধারণা হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা স্টোর্ড-প্রোগ্রাম কম্পিউটার-এ নির্দেশগুলো ডেটার সাথে **একই রিড-রাইট মেমরিতে** থাকে, তাই নতুন প্রোগ্রাম তার জুড়ে নয়, লোড করে চালানো হয়। **জন ভন নিউম্যান** *First Draft of a Report on the EDVAC*-এ (জুন **১৯৪৫**) এটি বর্ণনা করেন; ভিত্তি ছিল একার্ট, মকলি ও টুরিংয়ের ইউনিভার্সাল মেশিন।

- বাইনারি উপস্থাপন
- প্রোগ্রাম + ডেটার জন্য একটিই মেমরি
- নির্দেশ **একটির পর একটি** আনা ও চালানো (*fetch–decode–execute*)
- সীমাবদ্ধতা: **ভন নিউম্যান বটলনেক** (মেমরিতে একটিই পথ)

পরের লেসন CPU, বাস, ভন নিউম্যান বনাম **হার্ভার্ড** (প্রোগ্রাম ও ডেটার আলাদা মেমরি, মার্ক I-এর মতো) → **cs2**, হার্ডওয়্যার ও আর্কিটেকচার।



স্টোর্ড প্রোগ্রামের সময়রেখা

- ***UNIVAC I*** (একার্ট–মকলি, ১৯৫১): যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বাণিজ্যিক কম্পিউটার; প্রথম ইউনিট যায় **মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরো**-তে; ম্যাগনেটিক টেপ; টিভিতে ১৯৫২-র নির্বাচনের ফল আগাম বলে দেয়।
- **ফেরান্টি মার্ক I** (যুক্তরাজ্য, ফেব্রুয়ারি ১৯৫১) কয়েক সপ্তাহ আগে আসে; ***LEO I*** (১৯৫১) প্রথম ব্যবসায়িক কাজ চালায়।

১২ "প্রথম"-এর তালিকা MCQ-র প্রিয়

"প্রথম ..."	উত্তর
গণনাযন্ত্র	অ্যাবাকাস
যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর (MCQ-র প্রচলিত উত্তর)	প্যাসকেলিন, 1642 (অপশনে থাকলে শিকার্ড 1623)
প্রোগ্রামযোগ্য কম্পিউটার (ধারণা)	অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন, ব্যাবেজ
চালু প্রোগ্রামযোগ্য ডিজিটাল কম্পিউটার	Z3, 1941
ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার	ABC, 1942
সাধারণ-উদ্দেশ্যের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার	ENIAC
যেটিতে স্টোর্ড প্রোগ্রাম চলে	Manchester Baby, 1948
বাণিজ্যিক কম্পিউটার (যুক্তরাষ্ট্র)	UNIVAC I, 1951

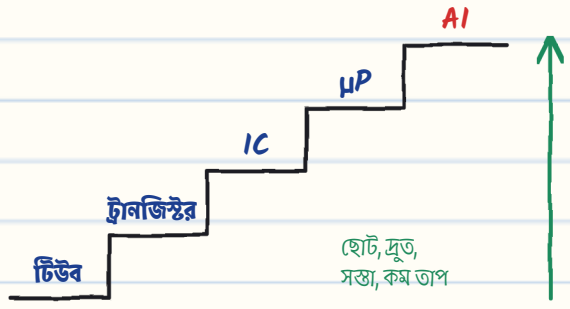
পরীক্ষার ফাঁদ নির্মিত অবস্থায় ENIAC স্টোর্ড-প্রোগ্রাম **ছিল না**; EDVAC রিপোর্ট ধারণাটি দেয়, প্রথম চালায় ***Baby***। "প্রথম" প্রশ্ন শব্দে শব্দে পড়ো।

মনে রাখার কৌশল ***B-E-E***: Baby (১৯৪৮) → EDSAC (১৯৪৯) → EDVAC (১৯৫১)। রিপোর্ট আগে, যন্ত্র সবার শেষে।

১৩ কম্পিউটারের প্রজন্ম (Generations) সবচেয়ে বেশি আসে

ভিত্তি প্রতিটি প্রজন্মের নাম তার **প্রধান সুইচিং প্রযুক্তি** অনুযায়ী। বইভেদে সাল কয়েক বছর এদিক-ওদিক হয়, তাই **সাল নয়, প্রযুক্তি দেখে উত্তর দাও।**

প্রজন্ম	সময়	প্রযুক্তি	মেমরি · সফটওয়্যার	উদাহরণ
১ম	1946–59	ভ্যাকুয়াম টিউব	ড্রাম; মেশিন ভাষা	ENIAC, UNIVAC I
২য়	1959–65	ট্রানজিস্টর	কোর; অ্যাসেম্বলি, FORTRAN	IBM 1401, IBM 1620
৩য়	1965–71	IC (SSI/MSI)	OS, মাল্টিপ্রোগ্রামিং	System/360, PDP-8
৪র্থ	1971–বর্তমান	মাইক্রোপ্রসেসর	GUI, নেটওয়ার্ক	IBM PC, Apple II
৫ম	ভবিষ্যৎ	ULSI, সমান্তরাল, AI	স্বাভাবিক ভাষা	জাপানের FGCS (1982)



প্রতি ধাপে: আকার ↓ গতি ↑ খরচ ↓

মনে রাখার কৌশল V-T-I-M-A: "Very Tired Interns Make Apps" = ভ্যাকুয়াম টিউব, ট্রানজিস্টর, IC, মাইক্রোপ্রসেসর, AI।

পরীক্ষার ফাঁদ IBM System/360 = **৩য়** প্রজন্ম; IBM 1620 ও 1401 = **২য়**; "VLSI / মাইক্রোপ্রসেসর" = **৪র্থ**; "AI, স্বাভাবিক ভাষা" = **৫ম**।

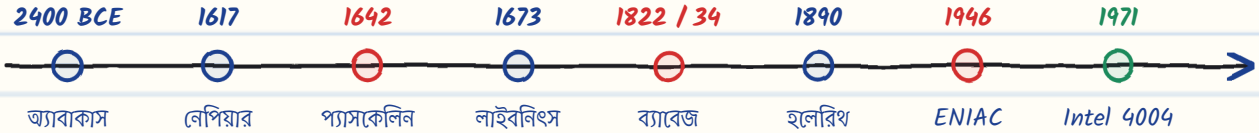
→ প্রতিটি ধাপের পেছনের উদ্ভাবন

উদ্ভাবন	সাল	কে / তথ্য
ট্রানজিস্টর	1947	বার্ডিন, ব্র্যাটেইন, শকলি (বেল ল্যাবস)
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট	1958	**জ্যাক কিলবি** (TI); রবার্ট নয়েস, সিলিকন IC 1959
মাইক্রোপ্রসেসর **Intel 4004**	1971	হফ, ফ্যাজিন, ম্যাজর: **4-bit**, 2,300 ট্রানজিস্টর
মুরের সূত্র	1965	চিপে ট্রানজিস্টর প্রায় প্রতি 2 বছরে দ্বিগুণ
পার্সোনাল কম্পিউটার	1975 / 81	Altair 8800 (এড রবার্টস) / IBM PC

বাংলাদেশ দেশের প্রথম কম্পিউটার **IBM 1620** (২য় প্রজন্ম, ট্রানজিস্টরভিত্তিক), স্থাপিত হয় **১৯৬৪** সালে **পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা**-য়। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC) গঠিত হয় ১৯৯০ সালের আইনে।

কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য ও আকারভেদে প্রকার (সুপার, মেইনফ্রেম, মিনি, মাইক্রো) → **cs2**; সিস্টেম ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার → **cs3**।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা



এই আটটি সাল থেকেই বেশির ভাগ নম্বর আসে

→ কে কী: "জনক"-দের তালিকা

উপাধি	ব্যক্তি	উপাধি	ব্যক্তি
কম্পিউটারের জনক	**চার্লস ব্যাবেজ**	প্রথম প্রোগ্রামার	**অ্যাডা লাভলেস**
আধুনিক কম্পিউটিং / AI তত্ত্বের জনক	অ্যালান টুরিং	স্টোর্ড-প্রোগ্রাম আর্কিটেকচার	জন ভন নিউম্যান
"artificial intelligence" শব্দ (১৯৫৬)	জন ম্যাককার্থি	পার্সোনাল কম্পিউটারের জনক	এড রবার্টস (Altair)
প্রথম কম্পাইলার (A-0, ১৯৫২), COBOL	গ্রেস হপার	FORTRAN (১৯৫৭)	জন ব্যাকাস
তথ্যতত্ত্ব	ক্লড শ্যানন	সুপারকম্পিউটার (CDC 6600)	সিমুর ক্রে

→ MCQ-র সেরা ১২টি এক-লাইনার

1. Algorithm ← আল-খোয়ারিজমি
2. টুরিং মেশিন: ১৯৩৬
3. নেপিয়ারের হাড়: ১৬১৭
4. প্যাসকেলিন: শুধু যোগ ও বিয়োগ
5. লাইবনিৎস: চার প্রক্রিয়াই
6. পাঞ্চ কার্ড: জ্যাকার্ড তাঁত ১৮০৪
7. অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন: মিল + স্টোর
8. হলেরিথ → IBM (১৯২৪)
9. ENIAC: 17,468 টিউব, দশমিক
10. কলোসাস: লরেন্জ সাইফার
11. UNIVAC I: মার্কিন প্রথম বাণিজ্যিক
12. দেশের প্রথম: IBM 1620, ১৯৬৪

প্রধান ফাঁদ শিকার্ড প্যাসকেলের আগে · প্যাসকেলিন ≠ চার প্রক্রিয়া · ব্যাবেজ কোনো ইঞ্জিন শেষ করেননি · ABC প্রোগ্রামযোগ্য নয় · ENIAC দশমিক ও স্টোর্ড-প্রোগ্রাম নয় · কলোসাস ≠ এনিগমা · প্রথম স্টোর্ড প্রোগ্রাম চালায় Baby, EDVAC শুধু প্রস্তাব করে · "bit" শব্দ টুকির · প্রজন্মের উত্তর প্রযুক্তি দেখে

সব কৌশল একসাথে FIDO-E · স্টেট < স্ট্যাক < টেপ · ১৬৪২ = গ্যালিলিওর মৃত্যু, নিউটনের জন্ম · মিল = CPU, স্টোর = মেমরি · Ada = MIL-STD-1815 · বুল ভাবেন, টুরিং সংজ্ঞা দেন, শ্যানন তার জোড়েন · Z-ACE · B-E-E · V-T-I-M-A

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. প্যাসকেলিন (১৬৪২) পারত:
ক) × ÷ + − খ) শুধু + ও − গ) শুধু × ঘ) লগারিদম

২. কম্পিউটারের জনক বলা হয় কাকে?
ক) ভন নিউম্যান খ) অ্যালান টুরিং গ) ব্লেইজ প্যাসকেল ঘ) চার্লস ব্যাবেজ

৩. প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো:
ক) ভ্যাকুয়াম টিউব খ) ট্রানজিস্টর গ) IC ঘ) মাইক্রোপ্রসেসর

৪. কলোসাস তৈরি হয়েছিল কোনটি ভাঙতে?
ক) এনিগমা খ) পার্পল কোড গ) লরেন্জ সাইফার ঘ) সিজার সাইফার

৫. ENIAC গণনা করত কোন পদ্ধতিতে?
ক) বাইনারি খ) অক্টাল গ) হেক্সাডেসিমাল ঘ) দশমিক

৬. প্রথম স্টোর্ড প্রোগ্রাম চলে কোনটিতে?
ক) ENIAC খ) Baby গ) UNIVAC I ঘ) Mark I

৭. টুরিং মেশিনে আছে, কিন্তু FA-তে নেই:
ক) স্টেট খ) বর্ণমালা গ) টেপ ঘ) শুরুর স্টেট

৮. "প্রতিটি ধাপ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন" হলো:
ক) সুনির্দিষ্টতা খ) সসীমতা গ) কার্যকারিতা ঘ) আউটপুট

৯. Intel 4004 (১৯৭১) ছিল:
ক) 8-bit CPU খ) 4-bit CPU গ) 16-bit CPU ঘ) 32-bit CPU

১০. ব্যাবেজের "স্টোর" আজকের:
ক) মেমরি খ) ALU গ) ইনপুট ঘ) আউটপুট

উত্তরমালা → ১-খ · ২-ঘ · ৩-ক · ৪-গ · ৫-ঘ · ৬-খ · ৭-গ · ৮-ক · ৯-খ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন ব্যাবেজের অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন বর্ণনা করো, এর অংশগুলোকে আধুনিক কম্পিউটারের সাথে মেলাও এবং অ্যাডা লাভলেসকে কেন প্রথম প্রোগ্রামার বলা হয় তা ব্যাখ্যা করো। ৮ নম্বর

১ **কী:** চার্লস ব্যাবেজের নকশা (১৮৩৪–৩৭); সাধারণ-উদ্দেশ্যের, প্রোগ্রামযোগ্য, বাষ্পচালিত যান্ত্রিক কম্পিউটার; কখনো শেষ হয়নি। ১

২ **অংশ:** রিডার (পাঞ্চ কার্ড, জ্যাকার্ড থেকে) = ইনপুট; **মিল** = CPU/ALU; **স্টোর** (৪০ অঙ্কের ১,০০০টি সংখ্যা) = মেমরি; ব্যারেল = কন্ট্রোল ইউনিট; প্রিন্টার = আউটপুট। ৩

৩ **কেন "কম্পিউটার":** আলাদা প্রসেসর ও মেমরি, কার্ডে প্রোগ্রাম, লুপ ও **শর্তসাপেক্ষ ব্রাঞ্চিং:** আধুনিক কম্পিউটারের যৌক্তিক নকশা। ২

৪ **অ্যাডা লাভলেস:** ১৮৪৩ সালের Note G-তে ইঞ্জিনের জন্য বার্নুলি সংখ্যার অ্যালগরিদম দেন, যা প্রথম প্রকাশিত প্রোগ্রাম; সংখ্যার বাইরের গণনার কথাও আগাম ভাবেন। ২

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ অ্যালগরিদমের ৫টি বৈশিষ্ট্য
- ✓ অ্যাবাকাস → … → ENIAC, সালসহ
- ✓ প্রতিটি "প্রথম" ও প্রতিটি "জনক"
- ✓ প্রজন্ম ↔ প্রযুক্তি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:
① অ্যানালগ বনাম ডিজিটাল বনাম হাইব্রিড
② উদাহরণসহ কম্পিউটারের প্রজন্ম
③ টুরিং মেশিন ও এর গুরুত্ব
④ $x^2 + 1$-এর জন্য অন্তর পদ্ধতি